

Otimização de Rotas Médicas

Repositório do **Tech Challenge Fase 2 (FIAP Pós Tech 9AIDT)** com foco em otimização de rotas de entrega de medicamentos usando **Algoritmo Genético (GA)**, baseline **Nearest Neighbor**, refinamento **Two-Opt** e particionamento **VRP Split**.

Overview dos artefatos

Artefato	Caminho	Objetivo
Projeto principal Python	<code>src/medical_route_optimizer/</code>	Motor de otimização, relatórios, integração opcional com LLM e app Streamlit
Notebook de demonstração	<code>notebook/GA_pipeline_demo.ipynb</code>	Demonstração passo a passo do pipeline GA/VRP
Diagramas de arquitetura (formal)	<code>documentos/arquitetura/README.md</code>	Visão arquitetural consolidada em local único (contexto, containers, componentes, sequência, implantação)
Documentação complementar	<code>documentos/</code>	Materiais de apoio do desafio
Relatórios gerados (exemplo)	<code>src/medical_route_optimizer/relatorio_rota.json</code>	Saída estruturada da execução

Requisitos de execução

- **Python 3.11** (recomendado)
- `pip` atualizado
- Dependências em `src/medical_route_optimizer/requirements.txt`

Como criar o ambiente virtual (venv) com Python 3.11

Linux/macOS

```
cd /path/to/Fiap_Pos_9AIDT_Fase_02_Otimizacao_Rotas_Medicas
python3.11 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
```

```
python -m pip install --upgrade pip
pip install -r src/medical_route_optimizer/requirements.txt
```

Windows (PowerShell)

```
cd C:\path\to\Fiap_Pos_9AIDT_Fase_02_Otimizacao_Rotas_Medicas
py -3.11 -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install --upgrade pip
pip install -r src/medical_route_optimizer/requirements.txt
```

Projeto `medical_route_optimizer`

Execução via terminal (pipeline principal)

```
cd src/medical_route_optimizer
python -m main
```

Observação o ambiente virtual `.venv311` deve estar ativo

Execução da interface web (Streamlit)

```
cd src/medical_route_optimizer
streamlit run app.py
```

Integração opcional com LLM

Defina variáveis de ambiente antes da execução:

- `USE_LLM=true`
- `LLM_PROVIDER=groq` ou `LLM_PROVIDER=openai`
- `GROQ_API_KEY` (se Groq) ou `OPENAI_API_KEY` (se OpenAI)

Notebook Jupyter `GA_pipeline_demo`

O notebook está em:

- `notebook/GA_pipeline_demo.ipynb`

Para executar:

```
cd /path/to/Fiap_Pos_9AIDT_Fase_02_Otimizacao_Rotas_Medicas
jupyterlab
```

Depois, abra `notebook/GA_pipeline_demo.ipynb`.

Testes

Deve ser executado a partir da pasta raiz do repositório no prompt de comando do power shell com este comando abaixo:

```
pytest src/medical_route_optimizer/tests -v
```

Observação o ambiente virtual `.venv311` deve estar ativo